

논문 작성_26.05.02

1. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

디지털 환경에서 다양한 동의 기반 인터페이스는 사용자 경험의 일상적인 구성 요소가 되었다. 특히 개인정보 보호법 제정 및 유럽의 GDPR 시행을 기점으로, 기업이 사용자에게 홍보성 정보를 제공하기 위해서는 사전에 명시적 동의를 확보해야 하며, 이에 따라 동의 인터페이스 설계는 서비스 운영의 필수 요소로 자리 잡았다. 그러나 반복적으로 제시되는 동의 요청은 사용자에게 피로를 유발할 수 있으며, 일부 연구에서는 사용자가 이를 간소화하기 위해 '모두 거부'와 같은 선택을 반복적으로 수행하는 경향이 보고되었다(Choi et al., 2018). 이는 기존의 일률적인 동의 인터페이스 설계가 사용자 반응을 효과적으로 유도하는 데 한계를 가질 수 있음을 시사한다.

기존의 동의 기반 인터페이스 연구(Utz, 2019; Papenmeier, 2025)는 주로 쿠키 배너나 개인정보 수집 동의와 같이 서비스 이용을 위해 반드시 거쳐야 하는 '필수적 동의' 상황을 중심으로 이루어져 왔다. 이러한 맥락에서는 사용자의 선택이 서비스 이용 여부와 직접적으로 연결되기 때문에, 개인의 판단보다는 기능적 필요에 의해 동의가 이루어지는 경향이 강하다. 이는 개인의 행동이 상황에 의해 강하게 제약되는 '강한 상황(strong situation)'에 해당하며(Meyer et al., 2010), 설득 과정에서 인터페이스 설계 요소의 영향력을 분리하여 해석하기 어렵다는 한계를 가진다.

반면, 마케팅 수신 동의 UI는 동의 여부가 서비스 이용에 영향을 미치지 않는다는 점에서 사용자의 선택권이 상대적으로 보장된 상황에 해당한다. 이러한 환경은 사용자가 자신의 기준에 따라 판단을 내릴 수 있는 조건을 제공하며, 지각된 통제(perceived control)가 상대적으로 높은 맥락으로 해석될 수 있다. 선행 연구에 따르면 통제감이 높을수록 개인은 외부 단서에 수동적으로 반응하기보다는 자신의 기준에 따라 능동적으로 의사결정을 내리는 경향이 있다(이선민, 2014). 따라서 마케팅 수신 동의 UI는 인터페이스 설계 요소가 사용자 판단에 어떠한 방식으로 작용하는지를 보다 명확하게 관찰할 수 있는 적합한 연구 맥락이라 할 수 있다.

이러한 문제의식 하에, 본 연구는 Petty와 Cacioppo(1986)의 정교화 가능성 모델(Elaboration Likelihood Model, 이하 ELM)을 이론적 기틀로 삼아 마케팅 수신 동의 인터페이스를 분석하고자 한다. ELM은 설득 메시지가 '중심 경로'와 '주변 경로'라는 두 가지 정보 처리 방식으로 수용된다는 점을 설명하며, 사용자가 인터페이스의 정보와 시각적 요소를 어떻게 해석하는지를 이해하는 데 중요한 이론적 틀을 제공한다.

특히 본 연구는 ELM의 핵심 변인인 인지 욕구(Need for Cognition)에 주목한다. 인지 욕구가 높은 사용자는 정보의 논리성과 타당성을 중심으로 판단하는 반면, 인지 욕구가 낮은 사용자는 레이아웃이나 시각적 강조와 같은 주변 단서에 상대적으로 더 큰 영향을 받는다. 이는 동일한 인터페이스라도 사용자 특성에 따라 서로 다른 설득 효과가 나타날 수 있음을 의미한다.

또한 최근 사용자 경험 설계가 개인의 특성에 맞추어 변화하는 방향으로 발전하고 있다는 점을 고려할 때(Adewusi, 2023), 사용자 성향에 따른 인터페이스 반응의 차이를 규명하는 것은 중요한 연구 과제라 할 수 있다. 이에 본 연구는 마케팅 수신 동의 UI를 구성하는 디자인 요소 조합이 인지 욕구 수준에 따라 사용자 반응에 어떠한 차이를 유발하는지를 실증적으로 분석하고자 한다. 이를 통해 동의 기반 인터페이스 연구를 자율적

선택 맥락으로 확장하고, 사용자 특성을 반영한 인터페이스 설계 전략에 대한 이론적 및 실무적 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한다.

1.2 연구 범위 및 방법

본 연구는 이론적 고찰을 통해 마케팅 수신 동의 환경을 지각된 통제 개념(Rothbaum, Weisz, & Snyder, 1982)과 상황 강도 이론(Meyer et al., 2010)에 기반하여 해석하였다. 마케팅 수신 동의 UI는 사용자의 선택이 서비스 이용을 제약하지 않는다는 점에서 상황 강도가 상대적으로 낮은 환경에 해당하며, 이 경우 개인의 성향이 의사결정에 보다 크게 작용할 수 있다. 이에 따라 본 연구는 개인의 정보 처리 방식을 설명하는 핵심 변수로 인지 욕구를 설정하였다.

연구는 다음과 같은 절차로 진행되었다. 먼저, 실제 시장 환경에서 나타나는 인터페이스 특성을 파악하기 위해 2025년 기준 App Store 내 카테고리별 상위권 앱 60개를 대상으로 마케팅 수신 동의 UI 사례를 분석하였다. 이를 통해 인터페이스를 구성하는 주요 요소를 시각(Visual), 언어(Language), 구조(Structure), 선택(Choice)의 네 가지로 도출하였다.

이후 네 가지 요소를 독립변수로 설정하고, 각 요소를 이분 수준으로 조작하여 $2 \times 2 \times 2 \times 2$ 완전 요인 설계를 구성하였다. 이에 따라 총 16개의 디자인 요소 조합을 도출하였으며, 실제 모바일 환경을 반영한 사용자 경험을 제공하기 위해 Figma를 활용하여 실험 자극물을 제작하였다.

실험은 총 160명의 참여자를 대상으로 설문 기반으로 수행되었으며, 응답자의 피로도와 집중력 저하를 방지하기 위해 각 참여자에게 전체 16개 조합 중 무작위로 할당된 4개의 UI 조합만을 평가하도록 하였다.

인지 욕구 수준은 단축형 척도(NCS-6)를 활용하여 측정하였으며, 이후 중앙값 기준으로 고인지 욕구 집단과 저인지 욕구 집단으로 구분하였다. 각 참여자는 제시된 UI 자극물에 대해 동의 여부, 행동 의도, 그리고 METUX 모델 기반의 사용자 경험 요인에 대해 응답하였다.

자료 분석에는 반복 측정 데이터의 구조와 개인 간 차이를 동시에 고려하기 위해 선형 혼합 모형(Linear Mixed Model, LMM)과 일반화 선형 혼합 모형(GLMM)을 적용하였다. 이를 통해 인지 욕구 수준에 따라 디자인 요소 조합이 사용자 반응에 미치는 차별적 영향을 검증하고, 사용자 경험 요인이 행동 의도 형성에 미치는 역할을 분석하였다.

2. 이론적 배경

2.1 인터페이스 맥락에서의 지각된 통제

지각된 통제란, 개인이 특정 상황에서 자신의 행동이나 환경을 통해 결과를 통제할 수 있다고 인식하는 정도이다(Rothbaum, Weisz, & Snyder, 1982). Rothbaum et al. (1982)은 이러한 통제 개념을 1차 통제와 2차 통제로 구분하였다. 1차 통제는 개인이 환경이나 상황을 변화시켜 원하는 결과를 도출하려는 방식이며, 2차 통제는 환경에 자신을 맞추어 심리적 적응을 이루려는 방식이다.

이선민(2014)은 Averill(1973)과 Thompson(1981)의 연구를 바탕으로 지각된 통제를 행동적 통제, 결정적 통제, 인지적 통제로 구분하였다. 행동적 통제는 개인이 특정 수단을 통해 환경을 직접 변화시킬 수 있다고 인식하는 것을 의미하며, 마케팅 수신 동의 상황에서는 사용자가 동의 여부를 선택함으로써 자신의 의사를 시스

템에 즉각 반영할 수 있는 특성과 연결된다. 결정적 통제는 개인이 선호에 따라 여러 대안 중 하나를 선택할 수 있는 기회를 의미한다.

본 연구의 사례 분석 결과, 2025년 기준 App Store 상위 60개 앱을 대상으로 조사한 결과 대부분의 앱에서 마케팅 수신 동의는 서비스 이용의 필수 조건이 아닌 선택적 절차로 제공되고 있었다. 이는 사용자가 동의 여부와 관계없이 서비스 이용을 지속할 수 있음을 의미하며, 결정적 통제의 특성과 부합한다. 마지막으로 인지적 통제는 개인이 주어진 정보를 해석하고 평가할 수 있는 능력을 의미하며, 이는 인터페이스에서 제공되는 정보의 명확성과 이해 용이성에 의해 영향을 받는다.

선행 연구에 따르면, 지각된 통제 수준이 높을수록 개인은 외부의 압박이나 설득 시도에 수동적으로 반응하기보다 자신의 기준에 따라 능동적으로 의사결정을 내리는 경향을 보인다(이선민, 2014). 이는 통제감이 높은 상황에서는 외부 환경이 제공하는 단서의 영향력이 상대적으로 감소하고, 개인의 내적 특성이 행동을 결정하는데 더 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다(이선민, 2014).

결론적으로, 마케팅 수신 동의 인터페이스는 사용자가 자발적으로 선택을 수행할 수 있는 구조를 갖는 점에서 지각된 통제가 높은 환경으로 해석된다. 이러한 맥락에서 사용자의 개인적 성향은 마케팅 수신 동의 여부에 유의미한 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서 지각된 통제가 높은 환경에서는 외부 설계 요소보다 개인의 정보 처리 방식이 의사결정에 더 중요한 역할을 하며, 이는 이후 제시되는 정교화 가능성 모델과 인지 욕구 개념을 통해 구체화된다(이선민, 2014).

2.2 정교화 가능성 모델

정교화 가능성 모델(Elaboration Likelihood Model, ELM)은 개인이 설득 메시지를 처리하는 과정에서 태도 변화가 어떻게 발생하는지를 설명하는 이론적 모형이다(Petty & Cacioppo, 1986). 이 모델에 따르면 설득은 개인의 정보 처리 방식에 따라 서로 다른 경로를 통해 이루어지며, 이러한 경로는 인지적 노력에 대한 동기와 능력에 의해 결정된다.

ELM은 설득 경로를 중심 경로(central route)와 주변 경로(peripheral route)로 구분한다. 중심 경로는 메시지의 논거와 내용의 질을 중심으로 정보를 깊이 있게 처리하는 방식이며, 주변 경로는 레이아웃, 시각적 표현, 단순 단어와 같은 주변적 요소를 기반으로 판단하는 방식이다. 일반적으로 인지적 노력에 대한 동기와 능력이 높은 경우에는 중심 경로가 활성화되며, 반대로 이러한 조건이 낮은 경우에는 주변 경로가 활성화된다(Petty & Cacioppo, 1986).

디지털 환경에서 인터페이스를 구성하는 디자인 요소는 이러한 주변 단서(peripheral cues)로 작용할 수 있으며, 사용자의 정보 처리 방식에 따라 서로 다른 설득 효과를 유발한다(Cyr et al., 2018). 이러한 맥락에서 마케팅 수신 동의 인터페이스는 사용자의 인지 욕구 수준에 따라 정보 처리 경로가 달라질 수 있는 상황으로 해석된다. 즉, 동일한 인터페이스라도 정보 처리 경로에 따라 설득 효과가 달라질 수 있으며, 이러한 차이는 개인의 인지적 성향에 의해 결정된다(Petty & Cacioppo, 1986).

2.3 인지 욕구

인지 욕구(Need for Cognition, NFC)는 개인이 인지적 활동에 참여하고 이를 즐기려는 내재적 성향으로 정의된다(Petty & Cacioppo, 1986). 이는 인지적 노력이 요구되는 상황에서 개인이 얼마나 적극적으로 정보를 처리하고 문제 해결에 몰입하는지를 나타낸다. 일반적으로 인지 욕구가 높은 개인은 사고 활동에 보다 적극적으로 참여하며, 복잡한 정보나 과업을 깊이 있게 처리하려는 경향을 보인다.

정교화 가능성 모델에 따르면 인지 욕구는 메시지 처리 방식에 영향을 미치는 주요 개인 특성으로 작용한다. 인지 욕구가 높은 개인은 중심 경로를 통해 메시지의 논거를 비판적으로 평가하는 반면, 인지 욕구가 낮은 개인은 주변 경로를 통해 인지적 노력을 최소화한다. 이 경우 정보의 내용보다 레이아웃이나 시각 요소와 같은 주변 단서에 더 크게 영향을 받는다.

디지털 환경에서 인터페이스를 구성하는 요소는 이러한 주변 단서로 작용할 수 있으며, 특히 인지 욕구가 낮은 사용자에게는 중요한 설득 기제로 기능할 수 있다(Cyr et al., 2018). 이러한 특성은 선택이 비교적 자유롭게 보장되는 마케팅 수신 동의 상황에서 더욱 두드러진다(Cyr et al., 2018). 동일한 인터페이스 환경에서도 인지 욕구가 높은 사용자는 정보 내용을 중심으로 판단하는 반면, 인지 욕구가 낮은 사용자는 디자인 요소와 같은 주변 단서에 더 의존할 가능성이 높다.

따라서 본 연구는 마케팅 수신 동의 인터페이스를 구성하는 디자인 요소가 인지 욕구와 상호작용하여 의사결정에 미치는 영향을 분석한다. 이때 인지 욕구는 인터페이스 설계 요소의 효과를 조절하는 핵심 변수로 기능한다.

2.4 METUX 모델

연구 결과를 심리학적 관점에서 해석하기 위한 이론적 기반으로, Peters et al. (2018)이 제안한 METUX 모델을 활용하였다. METUX 모델은 기술과의 상호작용이 심리적 욕구 충족을 매개로 사용자 경험 결과로 이어지는 과정을 설명한다(Peters et al., 2018). 해당 모델은 자기결정이론(Self-Determination Theory, SDT)에 기반하여 자율성, 유능성, 관계성의 세 가지 기본 심리 욕구를 핵심 구성요인으로 제시한다.

Peters et al. (2018)은 기술 경험을 인터페이스, 과업, 행동, 삶의 수준으로 구분하며, 이 중 인터페이스 수준은 사용자의 즉각적인 판단과 반응이 이루어지는 단계로 정의된다. 본 연구에서 다루는 마케팅 수신 동의 인터페이스는 단일 화면에서 이루어지는 선택 기반 상호작용이므로, 인터페이스 수준의 경험에 초점을 맞추는 것이 적절하다.

이에 따라 본 연구는 METUX 모델의 전체 구조를 그대로 적용하기보다는 해당 맥락에서 직접적으로 관련된 심리적 요인을 선별하여 분석에 활용한다. 세 가지 기본 욕구 중 관계성은 사회적 상호작용을 전제로 하는 개념이므로 본 연구 맥락에서 제외하였다. 유능성 또한 과업 수행 능력과 관련된 개념으로, 단일 선택 판단 상황에서는 영향력이 제한적일 수 있어 제외하였다. 반면 자율성은 사용자가 외부의 간섭 없이 스스로 선택하고 있다고 지각하는 정도를 설명하는 핵심 요인이므로 유지하였다.

METUX 모델은 욕구 충족 이후 사용자 경험 결과가 나타남을 전제로 한다. 이에 따라 본 연구는 인터페이스 평가와 관련된 결과 변수로 사용성과 행동 의도를 포함한다. 사용성은 인터페이스의 이해 용이성, 선택의 명확성, 조작의 편의성과 관련된 개념으로, 사용자 경험의 질을 설명하는 평가 지표이다. 행동 의도는 특정 선택을 실제로 수행할 가능성을 나타내는 변수로, 심리적 욕구 충족이 사용자 행동으로 이어지는 과정을 반영한다.

결과적으로 본 연구는 자율성(욕구 수준), 사용성(경험 평가), 행동 의도(행동 결과)를 중심으로 사용자 반응을 분석한다. 이러한 구성은 METUX 모델이 제시하는 욕구와 경험 간 관계를 본 연구의 맥락에 맞게 재구성한 것이다(Peters et al., 2018).

요인	정의	마케팅 동의 UI에 적용한 설문 문항
자율성	외부 압력 없이 스스로 선택한다고 느끼는 정도	"이 UI는 나에게 특정 선택을 강요하지 않는다."
사용성	인터페이스가 명확하고 직관적이라 느끼는 정도	"이 UI는 무엇에 동의하는지를 명확히 이해할 수 있다."

행동 의도	특정 선택(수신동의)을 실제 수행할 가능성	“나는 이 UI에서 동의할 가능성이 높다.”
-------	-------------------------	--------------------------

3. 마케팅 수신 동의 UI 사례 분석

3.1 마케팅 수신 동의 UI 사례 조사 대상 선정

본 연구의 사례 조사는 실제 시장에서의 마케팅 수신 동의 UI 설계 경향을 체계적으로 파악하기 위해 수행되었다. 이를 위해 2025년 기준 애플의 앱 스토어에 등록된 어플리케이션 중 카테고리별 상위권 앱을 중심으로 총 60개를 선정하여 분석 대상으로 설정하였다. 본 연구는 특정 산업군에 편향되지 않은 UI 설계 경향을 도출하기 위해, 앱 스토어에서 제공하는 주요 카테고리를 기준으로 층화 표집을 활용하였다.

이와 같이 사례를 조사한 까닭은 특정 카테고리에 국한된 특징이 아닌, 다양한 서비스 맥락에서 공통적으로 나타나는 마케팅 수신 동의 UI의 구조적인 특징을 도출하기 위함이다. 또한 실제 사용자가 빈번하게 접하는 UI를 분석 대상으로 설정함으로써, 연구의 타당성을 확보하고자 하였다.

분석 대상의 선정 과정에서는 다음과 같은 기준을 적용하였다. 첫째, 마케팅 목적의 정보 수신 동의(푸시 알림, 이메일, 문자 등)를 명시적으로 요청하는 UI를 포함하고 있는 서비스만을 대상으로 하였다. 둘째, 단순한 시스템 권한 요청이나 필수 서비스 이용 동의와 같이 마케팅 목적과 무관한 UI는 제외하였다. 셋째, UI의 시각적 구성과 상호작용 구조를 명확하게 식별할 수 있는 최신 버전의 서비스를 기준으로 분석을 수행하였다.

최종적으로 선정된 60개 앱은 각기 다른 서비스 유형과 사용자 맥락을 반영하고 있으며, 이를 통해 마케팅 수신 동의 UI에서 반복적으로 나타나는 특징 요소를 도출할 수 있었다. 이러한 사례 분석 결과는 이후 실험 설계 단계에서 독립 변수로 활용된 시각 요소, 언어 요소, 구조 요소, 선택 요소를 정의하는 데 기초 자료로 활용되었다.

사례 분석 대상(1)

그룹	앱 목록
쇼핑 / 커머스	29cm, W컨셉, 무신사, 에이블리, 지그재그, 브랜디, 크림, 스파오, 에이세컨즈, 알리익스프레스, 쿠팡, 다이소몰, 마켓컬리, NOL 인터파크, N+ 스토어, 쿠팡, 오아시스
배달 / 음식 주문 & 외식 브랜드	배달의 민족, 쿠팡이츠, 땡겨요, 푸라닭, 맥도날드, 서브웨이, bhc 치킨, 뚜레쥬르, 베스킨라빈스, 스타벅스, 투썸 하트, 메가MGC커피, 컴포즈
생활 / 라이프스타일 / 뷰티 / 인테리어	오늘의 집, 올리브영, 화해, 태무, GS, 우리동네 GS
여행 / 티켓 / 여가 / 엔터테인먼트	트립닷컴, 롯데월드 어드벤처, 쿠팡 플레이
금융 / 결제 / 핀테크	토스, 우리카드, 국민은행, Monimo, 에이닷
이동 / 모빌리티 / 예약 서비스	카카오T, 우버, 캐치테이بل
소셜 / 콘텐츠 / 엔터테인먼트 / 교육	인스타그램, 스포티파이, 로블록스, 쓰레드, 말해보카, 스픽, 링글, 포켓몬고, 피크민
기타	폴센트, 알약

3.2 모바일 서비스 내 마케팅 수신 동의 UI 유형

사례 조사 대상으로 선정된 60개의 서비스를 분석한 결과, 마케팅 수신 동의 UI가 사용자 여정 전반에서 어떻게 노출되고 작동하는지를 구조화할 수 있었다. 이를 위해 앱의 최초 실행 단계에서 선택 완료 및 사후 동의 철회에 이르는 사용자 여정을 기준으로, 인터페이스 노출 시점을 체계적으로 분석하였다. 특히 마케팅 수신 동의 창이 최초로 제시되는 시점을 중심으로 각 서비스의 인터페이스 구조를 비교 및 분석하였다.

1차 분석 결과, 마케팅 수신 동의 UI는 스플래시 화면, 시스템 권한 요청 단계, 회원가입 절차, 서비스 이용 중 노출되는 팝업, 설정 페이지 등 다양한 시점에서 나타나는 것으로 확인되었다. 이에 따라 본 연구는 인터페이스의 단순 노출 위치가 아니라, 사용자가 의사결정을 수행하는 맥락과 선택 구조를 기준으로 유형을 재분류하였다. 구체적으로, 각 인터페이스에서 사용자가 가지는 선택권의 범위, 정보 제공 방식, 상호작용의 흐름을 종합적으로 고려하여 각 유형을 도출하였다.

그 결과, 마케팅 수신 동의 UI는 다음의 네 가지 유형으로 구분되었다.

첫째, 스플래시 화면 진입형은 앱을 최초로 실행했을 때 사용자에게 즉시 마케팅 수신 동의 여부를 요청하는 유형이다. 이 유형은 대개 동의 또는 거절 중 하나를 선택해야 다음 단계로 이동할 수 있도록 설계되어 있으며, 서비스를 이용하기 전 단계에서 결정을 요구하는 특징을 가진다. 이러한 구조는 사용자에게 초기 선택의 중요성을 강조하는 동시에, 비교적 제한적인 정보를 바탕으로 의사결정을 요구한다는 특징을 지닌다.

둘째, 회원가입 병렬 배치형은 회원가입 절차 중 개인정보 수집 및 이용 동의와 함께 마케팅 수신 동의 항목을 병렬적으로 제시하는 유형이다. 사용자는 인적 정보를 입력함과 동시에 마케팅 수신 동의 여부를 선택해야 하며, 서비스에 따라 수신 매체, 수신 시간대 설정 등 다양한 선택 옵션이 함께 제공된다. 이 유형은 필수 동의와 선택 동의가 동일한 화면 내에 병렬적으로 제시됨으로써 사용자가 처리해야 하는 정보의 양과 선택 구조의 복잡성을 동시에 증가시킨다. 이러한 구조는 정보의 과잉 상황에서 사용자의 인지적 부담을 증가시키고 의사결정 효율을 저하시킬 수 있으며, 이는 인지 부하 이론(Sweller, 1988) 및 선택 과부하 현상(Iyengar & Lepper, 2000)에 의해 설명될 수 있다.

셋째, 팝업 노출형은 초기 단계에서 동의 요청이 이루어지지 않았거나, 사용자가 동의를 거절한 이후 서비스를 이용하는 과정 중에 다시 동의를 요청하는 유형이다. 이는 사용자의 특정 행동이나 서비스를 이용하는 맥락에 따라 다르게 나타나는 특징을 가지며, 사례 분석 결과 사용자가 얻을 수 있는 혜택이나 개인화된 정보를 토대로 재동의를 유도하는 경우가 다수 관찰되었다. 이러한 구조는 반복적인 노출을 통해 사용자의 선택을 변화시키려는 설계 전략으로 해석할 수 있다.

넷째, 동의 철회 및 변경형은 이미 마케팅 수신에 동의한 사용자가 설정을 통해 동의 상태를 변경하는 유형이다. 주로 '홈 화면-설정-알림 관리'와 같은 다단계 경로를 통해 접근이 가능하며, 사용자에게 선택권을 제공하는 동시에 접근성의 측면에서 구조적인 제약을 가질 수 있다. 이러한 구조는 과업을 수행하는 경로를 복잡하게 만들어 인지적인 부담감을 증가시키고 사용자 경험을 저하시킬 가능성이 있다. 선행 연구에 따르면 다단계 절차와 반복적 구조는 사용자의 불편감과 피로를 유발하고, 과업 수행의 중도 포기 또는 부정적 태도로 이어질 수 있다(Gray et al., 2018; Papenmeier, 2025). 따라서 동의의 획득 과정과 철회 과정 간에는 접근 용이성의 차이가 존재하며, 이는 사용자 경험의 비대칭성이 발생할 가능성을 시사한다.

이와 같은 유형 분류를 바탕으로, 본 연구는 마케팅 수신 동의 UI가 제공하는 알림 매체 또한 함께 분석하였다. 분석 결과, 모바일 앱에서 제공하는 마케팅 알림은 크게 두 가지로 구분되었다. 첫째는 푸시 알림으로, 앱이 사용자 기기로 직접 알림을 전달하는 방식이다. 초기에는 단순 수락 및 거절로 이루어진 구조가 주를 이루었으나, 최근에는 콘텐츠 유형이나 수신 시간대 등 사용자가 선택할 수 있는 범위가 확대되는 경향이 나타났다. 둘째는 SNS나 이메일과 같은 외부 채널을 활용한 알림으로, 주로 회원가입 병렬 배치형 UI에서 함께 제시되는 형태로

나타났다. 이 경우 푸시 알림에 비해 선택 옵션이 제한적이며, 다른 동의 항목과 함께 배치되어 사용자의 인지적 부담을 증가시킬 가능성이 확인되었다.

특히 푸시 알림은 사용자에게 즉각적인 주의 환기를 유도하고 행동 반응을 촉발하는, 사용자와 서비스 간의 초기 접점으로 기능한다(Mehrotra, 2016). 또한 사례 분석 결과, 푸시 알림 환경에서는 인터페이스의 시각적 구성과 선택 구조의 차이가 비교적 명확하게 드러나는 것으로 나타났다. 이에 따라 본 연구는 인터페이스 설계 요소의 영향력을 보다 명확하게 검증하기 위해, 연구 대상을 푸시 알림 기반 마케팅 수신 동의 UI로 한정하였다.

3.3 마케팅 수신 동의 UI 디자인 요소

사례 분석 결과, 마케팅 수신 동의 UI에서 반복적으로 관찰되는 디자인 요소를 크게 네 가지로 구분할 수 있었다. 구체적으로 시각 요소, 언어 요소, 구조 요소, 선택 요소로 범주화하였으며, 이는 마케팅 수신 동의 UI가 단일 요소가 아닌 다양한 설계 요소의 결합으로 구성된다는 점을 시사한다. 본 연구는 이러한 요소들을 세분화하여 독립 변수로 설정함으로써, 인터페이스 설계가 사용자 의사결정에 미치는 영향을 실험적으로 검증하고자 한다.

첫째, 시각 요소는 버튼의 색상과 크기, 체크박스나 토글과 같은 선택 컴포넌트, 아이콘 등을 포함하며, 사용자의 주의를 유도하고 정보 처리의 우선순위를 형성하는 데 기여한다. 선행 연구에 따르면 시각적으로 강조된 버튼은 사용자의 선택 확률을 유의하게 변화시키는 것으로 나타났으며(Utz, 2019), 이는 시각 요소가 단순한 미적 요소를 넘어 의사결정 과정에 영향을 미치는 중요한 단서로 작용할 수 있음을 의미한다.

둘째, 언어 요소는 동의 UI에 제시하는 문구의 표현 방식과 구성으로, 사용자가 정보를 해석하고 반응하는 과정에 직접적인 영향을 미친다. 동일한 정보를 전달하더라도 문장의 표현 방식이나 강조 방식에 따라 사용자의 해석과 행동이 달라질 수 있으며(Utz, 2019), 이는 언어 요소가 인터페이스에서 사용자를 설득하는 데 있어 중요한 역할을 수행함을 의미한다.

셋째, 구조 요소는 인터페이스가 사용자에게 제시되는 방식과 레이아웃을 의미하며, 사례 분석을 통해 팝업, 폴스크린, 채팅형 인터페이스로 구분하였다. 선행 연구는 인터페이스의 노출 방식과 구조 배치가 사용자의 인지 과정과 선택을 수행하는 데에 유의미한 영향을 미친다고 보고하였으며(Habib, 2022), 이는 구조 요소가 정보 처리 방식과 의사결정에 영향을 미치는 주요한 변수로 작용할 수 있음을 시사한다.

넷째, 선택 요소는 사용자에게 제공되는 선택지의 범위와 구성 방식을 의미한다. 수락 및 거절 버튼의 유무, 수신 매체 및 시간대 설정 등은 사용자의 의사결정 자유도를 결정하는 요소로 작용한다. 제한된 선택 구조는 단기적으로 선택 행동을 유도할 수 있으나, 장기적으로는 사용자 신뢰와 만족도를 저하시킬 가능성이 있다. 반면, 명확하고 충분한 선택지를 제공할 경우 사용자의 지각된 통제감과 수용성이 증가하는 것으로 보고된다(Nouwens et al., 2020).

시각 요소

하위 요소	구분	주요 특징
그래픽	아이콘	- 텍스트 인지 부담 감소 - 정보 이해 속도 향상 - 단순·직관적 형태일수록 효과 큼
	이미지	- 아이콘보다 풍부한 정보 전달 - 시선 주목도 높음 - 고품질 이미지일수록 전문성 인식 강화
CTA 버튼 색상	무채색	- 중립적·객관적 인상 - 감정적 편향 최소화

	무채색 + 유채색	- 전체 톤 안정 유지 - 특정 요소만 선택적 강조
	유채색	- 주목성 극대화 - 감정·행동 반응 유발
버튼 구조	대칭 구조	- 선택지 간 위계 없음
	강조 구조	- 특정 버튼만 크게
	좌우 배치	- 우측 수락 편향
	상하 배치	- 상단 수락 편향
버튼 스타일	기본 버튼	- 전통적 클릭 UI
	체크 박스	- 명시적 동의 확인
	토글	- 상태 기반 설정 (지속적 설정 인식)

언어 요소

하위 요소	구분	주요 특징
정보 전달형	-	- 사실·규정 중심 - 중립적·간결
감성형	-	- 맥락·이점 설명 - 친절한 어조

구조 요소

하위 요소	구분	주요 특징
화면 제시 형태	팝업	- 화면 위에 중첩 - 즉각적 응답 요구 (응답 강제성 높음)
	풀 스크린	- 전체 화면 점유
	채팅형	- 단계적 안내·선택 - 주목성 높음

선택 요소

하위 요소	구분	주요 특징
CTA 버튼	수락 구조	- 수락만 제공 - 거절은 숨기거나 우회 (5일 뒤에 다시 확인)
	수락/거절 구조	- 명시적 2항 선택 구조
채널 설정	-	- 이메일·SMS·푸시 분리 설정
콘텐츠 설정	-	- 관심 기반 수신 선택
시간대 설정	-	- 야간 차단·방해금지 - 알림에 대한 부담감 감소
알림 주기 설정	-	- 특정 기간을 설정해 브랜드 소식을 미리 받아볼 수 있음

3.4 쇼핑 플랫폼 내 마케팅 수신 동의 UI 디자인 요소

쇼핑 플랫폼은 쿠폰, 할인, 프로모션 등 다양한 마케팅 요소가 사용자에게 반복적으로 제시되는 서비스로, 마케팅 수신 동의 UI가 빈번하게 등장하는 대표적인 영역이다. Kim(2021)에 따르면 모바일 쇼핑 서비스에서 사용자의 행동 패턴은 '상품 탐색-비교-선택-구매'의 순환적 과정으로 나타나며, 이러한 과정은 사용자가 지속적인

로 다수의 정보를 비교 및 평가해야 하는 특징을 가진다. 이는 쇼핑 환경이 반복적인 의사결정과 정보 처리 요구를 동반하는 환경임을 시사한다.

이러한 특성은 개인의 인지적 성향에 따라 정보 처리 방식이 달라질 가능성을 높이며, 특히 인지 욕구 수준에 따른 차이가 뚜렷하게 나타날 수 있는 환경임을 시사한다. 이에 본 연구는 모바일 쇼핑 플랫폼을 사용자 간 인지적 차이가 보다 명확히 드러나는 연구 맥락으로 설정하였다. 또한 1차적으로 60개 애플리케이션을 대상으로 수행한 사례 분석을 통해 전반적인 마케팅 수신 동의 UI의 특성을 도출한 후, 연구 맥락을 보다 명확히 하기 위해 분석 범위를 쇼핑 플랫폼으로 한정하였다.

사례 분석을 위해 앱 스토어(App Store)를 기준으로 2025년 기준 주요 쇼핑 카테고리에서 상위권을 유지하고 있는 8개 애플리케이션을 선정하였다. 선정 기준으로 서비스 활성화도, 사용자 규모 등을 고려하였다. 본 연구는 다양한 서비스 유형 간 비교보다는 실제 시장에서 빈번하게 사용되는 인터페이스 설계 패턴을 심층적으로 분석하는 데에 목적이 있으므로, 대표성 있는 사례를 중심으로 표본을 구성하였다.

다양한 카테고리를 중심으로 선정된 60개 앱을 대상으로 한 1차 사례 분석을 통해 마케팅 수신 동의 UI를 구성하는 네 가지 디자인 요소를 도출하였다. 이후 해당 분류 체계를 쇼핑 플랫폼에 한정하여 적용하고, 각 요소가 실제 서비스 환경에서 어떠한 방식으로 구현되는지와 나타나는 설계 특성을 재검토하였다. 이러한 과정에서 도출된 결과는 실험 자극물 구성 시 실제 서비스 맥락을 반영하고 타당성을 확보하기 위한 기초 자료로 활용되었다.

사례 분석 대상(2)

앱 명칭	카테고리	모바일 서비스 런칭 (국내 기준)	App Store 순위 (2025 국내 기준)
쿠팡 (Coupang)	종합 쇼핑	2011년	쇼핑 부문 전체 1위
무신사 (Musinsa)	패션 전문	2012년	쇼핑(패션) 부문 1위
지그재그 (Zigzag)	여성 패션	2015년	쇼핑(패션) 부문 3위
당근 (Daangn)	지역 생활 거래	2015년	소셜 네트워킹 1위
마켓컬리 (Kurly)	신선/라이프	2015년	쇼핑(식품) 부문 2위
테무 (Temu)	글로벌 커머스	2022년	쇼핑 부문 전체 2위
나이키 (Nike)	브랜드 쇼핑	2022년	쇼핑(브랜드) 부문 1위
폴센스 (Pollsense)	구매 의사결정	2023년	라이프스타일 8위

시각 요소

앱 명칭	그래픽 - 아이콘	그래픽 - 이미지	CTA 버튼 색상 - 무채색	CTA 버튼 색상 - 무채색+유채색	CTA 버튼 색상 - 유채색
쿠팡 (Coupang)	-	-		○	
무신사 (Musinsa)	-	-	○		
지그재그 (Zigzag)	○		○		
당근 (Daangn)	-	-			○

마켓컬리 (Kurly)		○			○
테무 (Temu)	○				○
나이키 (Nike)	-	-	○		
폴센스 (Pollsense)	-	-	○		

앱 명칭	버튼 구조 - 대칭	버튼 구조 - 강조	버튼 스타일 - 기본 버튼	버튼 스타일 - 체크 박스	버튼 스타일 - 토글
쿠팡 (Coupang)	-	-		○	
무신사 (Musinsa)	○		○		
지그재그 (Zigzag)	○		○		
당근 (Daangn)	-	-		○	
마켓컬리 (Kurly)	○		○		
테무 (Temu)		○		○	
나이키 (Nike)	-	-		○	
폴센스 (Pollsense)	○		○		

언어 요소

앱 명칭	정보 전달형	감성형
쿠팡 (Coupang)	○	
무신사 (Musinsa)	○	
지그재그 (Zigzag)		○
당근 (Daangn)	○	
마켓컬리 (Kurly)	○	
테무 (Temu)	○	
나이키 (Nike)		○
폴센스 (Pollsense)		○

구조 요소

앱 명칭	화면 제시 형태 - 팝업	화면 제시 형태 - 풀 스크린	화면 제시 형태 - 채팅형
쿠팡 (Coupang)		○	
무신사 (Musinsa)	○		
지그재그 (Zigzag)	○		

당근 (Daangn)	○		
마켓컬리 (Kurly)	○		
테무 (Temu)	○		
나이키 (Nike)		○	
폴센스 (Pollsense)			○

선택 요소

앱 명칭	CTA 버튼 - 수락 구조	CTA 버튼 - 수락/거절 구조	콘텐츠 설정	시간대 설정	알림 주기 설정
쿠팡 (Coupang)		○	○		
무신사 (Musinsa)		○	○	○	
지그재그 (Zigzag)		○	○	○	
당근 (Daangn)		○		○	
마켓컬리 (Kurly)		○			
테무 (Temu)	○				
나이키 (Nike)		○	○		○
폴센스 (Pollsense)		○			

4. 마케팅 수신 동의 UI 사용자 경험 조사

4.1 사용자 경험 조사 절차

쇼핑 플랫폼 내 마케팅 수신 동의 UI를 구성하는 디자인 요소 조합이 사용자의 인지 욕구(Need for Cognition, NFC)에 따라 어떠한 사용자 경험의 차이를 유발하는지를 측정하고자 하였다. 앞선 사례 조사를 바탕으로 시각, 언어, 구조, 선택의 네 가지 디자인 요소를 독립변수로 설정하였으며, 각 요소를 이분 수준으로 조작하여 2×2×2×2의 완전 요인 설계를 구성하였다. 이에 따라 총 16가지의 디자인 요소 조합이 도출되었다.

도출된 디자인 요소 조합에 대한 사용자 반응을 분석하기 위해 다음과 같은 연구 질문을 설정하였다.

- 인지 욕구 수준에 따라 마케팅 수신 동의 UI 경험은 달라지는가?
- 디자인 요소 조합은 경험 및 행동의도에 어떻게 작용하는가?
- METUX 요인은 이러한 관계를 매개하는가?

연구 질문을 검증하기 위해, 16가지 디자인 요소 조합에 대한 프로토타입을 Figma를 활용하여 제작하였다. 이후 총 160명의 참여자를 대상으로 설문 기반 실험을 수행하였다. 각 참여자는 전체 16개 조합 중 무작위로 할당된 4개의 조합만을 평가하도록 하였으며, 이는 부분 반복측정 설계에 해당한다. 이러한 설계는 과도한 인지적 부담을 방지하고 응답의 신뢰성을 확보하기 위한 것이다.

각 자극에 대한 반응 측정에서는 사용자 경험 평가와 더불어 실제 선택 행동을 함께 수집하였다. 구체적으로, “이 마케팅 푸시 알림 수신에 동의하시겠습니까?”라는 문항을 통해 동의 여부를 이분형(예/아니오)으로 측정하였으며, 이를 통해 인터페이스 설계가 실제 선택 행동에 미치는 영향을 분석하고자 하였다.

실험 대상자의 인지 욕구를 측정하기 위해 Coelho(2020)가 제안한 6문항 단축형 척도(NCS-6)를 사용하였다. 해당 척도는 기존 NCS-18을 기반으로 축약된 형태로, 고전검사이론(Classical Test Theory)과 항목반응이론(Item Response Theory)을 통해 타당성이 검증된 바 있다. 측정된 NFC 점수는 선행연구(Cau & Spano, 2025)의 방법을 참고하여 중앙값 기준으로 이분화하였으며, 이를 통해 ‘인지 욕구가 높은 집단’과 ‘인지 욕구가 낮은 집단’으로 구분하였다.

본 연구는 마케팅 수신 동의 UI라는 특정 맥락에 초점을 두고 있기 때문에, METUX 모델의 전반적인 심리적 요인을 그대로 적용하기보다는 해당 상황에서 실제로 작동하는 핵심 요인만을 선별하여 측정하였다. METUX 모델은 사용자 경험을 다층적으로 설명하기 위해 자율성, 유능성, 관계성, 사용성 등 다양한 심리적 요인을 포함하는 것으로 알려져 있다 (Peters et al., 2018).

그러나 본 연구의 과업은 단일 인터페이스 화면에서 이루어지는 선택 상황에 해당하며, 사용자 간 상호작용이나 지속적 과업 수행을 요구하지 않는다. 이러한 맥락에서 관계성은 핵심적인 설명 요인으로 작동하기 어렵고, 유능성 또한 과업 수행 능력보다는 선택 판단에 초점이 맞춰진 상황에서는 상대적으로 낮은 관련성을 가진다. 이에 따라 본 연구에서는 자율성, 사용성, 그리고 선호도(또는 행동 의도)의 세 가지 요인을 중심으로 사용자 반응을 측정하였다.

번호	시각 (V)	언어 (L)	구조 (S)	선택 (C)	조합 코드
1	0	0	0	0	V0 L0 S0 C0
2	0	0	0	1	V0 L0 S0 C1
3	0	0	1	0	V0 L0 S1 C0
4	0	0	1	1	V0 L0 S1 C1
5	0	1	0	0	V0 L1 S0 C0
6	0	1	0	1	V0 L1 S0 C1
7	0	1	1	0	V0 L1 S1 C0
8	0	1	1	1	V0 L1 S1 C1
9	1	0	0	0	V1 L0 S0 C0
10	1	0	0	1	V1 L0 S0 C1
11	1	0	1	0	V1 L0 S1 C0
12	1	0	1	1	V1 L0 S1 C1
13	1	1	0	0	V1 L1 S0 C0
14	1	1	0	1	V1 L1 S0 C1
15	1	1	1	0	V1 L1 S1 C0
16	1	1	1	1	V1 L1 S1 C1

번호	질문	응답 방식
----	----	-------

1	나는 단순한 문제보다 복잡한 문제를 더 선호한다.	5점 리커트 척도
2	나는 생각을 많이 해야 하는 상황을 책임지고 해결하는 것을 좋아한다.	
3	나는 생각하는 것이 즐겁지 않다.	
4	나는 사고력을 시험하는 일보다는 별로 생각할 필요가 없는 일을 더 좋아한다.	
5	나는 문제에 대한 새로운 해결책을 찾아야 하는 과제를 즐긴다.	
6	나는 생각할 필요가 없는 일보다는, 지적이고 어렵고 중요한 일을 더 선호한다.	
7	이 마케팅 푸시 알림 수신에 동의하시겠습니까?	예 / 아니오
9	이 UI는 나에게 동의를 강요하지 않고, 나의 선택권을 충분히 존중한다고 느껴진다.	
10	이 UI는 명확하여, 내가 무엇에 동의하는지 완벽하게 이해하고 조절할 수 있다.	
12	이 UI는 직관적이어서 불필요한 고민 없이 빠르고 편리하게 선택을 마칠 수 있다.	

번호	가설
H1	디자인 요소(시각·언어·구조·선택)는 행동 의도에 유의한 영향을 미친다.
H2	인지 욕구 수준은 디자인 요소-행동 의도 관계를 조절한다.
H3a	고인지 욕구 사용자는 언어 중심·정보 전달형 디자인에서 높은 의도를 보인다.
H3b	저인지 욕구 사용자는 시각·구조적 강조 요소에서 높은 의도를 보인다.
H4	자율성은 행동 의도에 정(+)의 영향을 미친다.
H5	사용성은 행동 의도에 정(+)의 영향을 미친다.
H6	디자인 요소는 자율성과 사용성을 매개로 행동 의도에 간접적 영향을 미친다.

4.2 사용자 경험 조사 결과